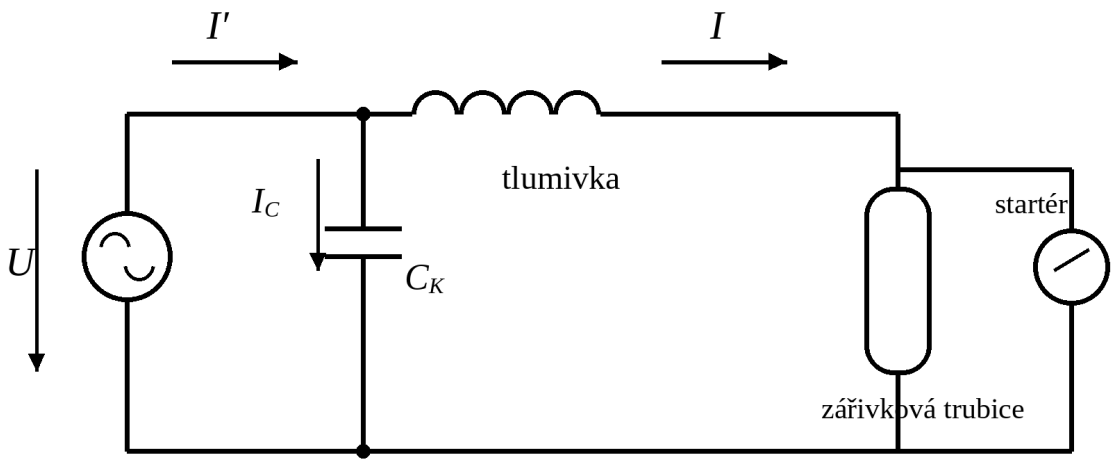
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 5Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **5Z**
Zkoušené předměty: **Kompenzace účiníku zářivkového svítidla**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



$U = 230\,V$ $f = 50\,Hz$ $P = 30\,W$

$\cos\varphi = 0{,}31$ $\cos\varphi' = 0{,}95$

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ZADÁNÍ:

Klasické zářivkové svítidlo je tvořeno zářivkovou trubicí, tlumivkou a startérem. Zářivková trubice spolu s tlumivkou se v ustáleném stavu chová jako odporově-induktivní zátěž. Parazitní vlastnosti a nelinearity se v teoretickém modelu zanedbávají. Startér sepne pouze na okamžik při zapnutí a při běžném svícení je rozepnutý.

Kompenzační kondenzátor není pro samotnou funkci svítidla nezbytný. Jeho úlohou je zmenšit induktivní jalový odběr svítidla, a tím zvýšit jeho účiník na zadanou hodnotu.

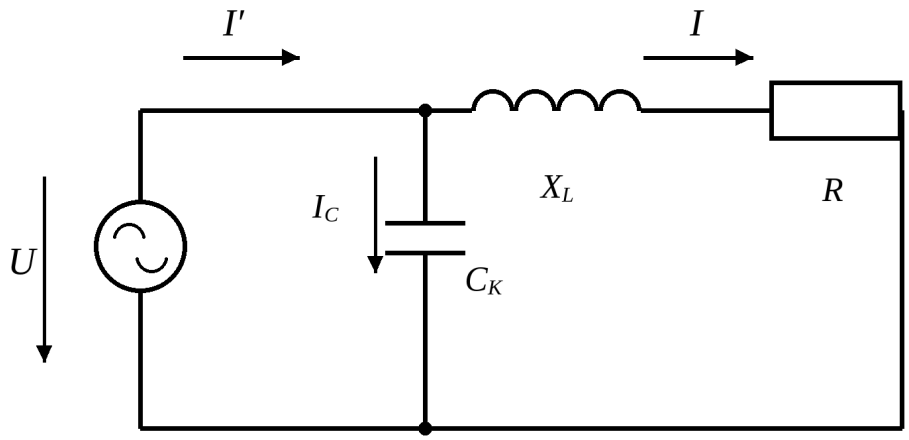
Určete kapacitu kompenzačního kondenzátoru C_k, jeho napěťové dimenzování, proud svítidla bez kompenzace I a proud svítidla po kompenzaci I′.

Zadané hodnoty:

$U = 230\,V$ $f = 50\,Hz$ $P = 30\,W$
$\cos\varphi = 0{,}31$ $\cos\varphi' = 0{,}95$

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Zářivková trubice s tlumivkou je nahrazena sériovou odporově-induktivní větví R–X_L. Kondenzátor C_k je připojen paralelně k celému svítidlu. Pro proudy platí fázorový vztah $\bar{I}' = \bar{I} + \bar{I}_C$.



VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Fázové posuvy před kompenzací a po kompenzaci:

$$\varphi = \arccos(\cos\varphi)\,\varphi = \arccos(0{,}31)$$

$$\varphi = 71{,}941\,°$$

$$\varphi' = \arccos(\cos\varphi')\,\varphi' = \arccos(0{,}95)$$

$$\varphi' = 18{,}195\,°$$

Potřebný jalový výkon kompenzačního kondenzátoru:

$$Q_C = P[\tan\varphi - \tan\varphi']\,Q_C = 30(\tan 71{,}941\,° - \tan 18{,}195\,°)$$

$$Q_C = 82{,}147\,var$$

Proud kompenzačního kondenzátoru:

$$I_C = \frac{Q_C}{U}\,I_C = \frac{82{,}147}{230}$$

$$I_C = 0{,}357\,A$$

Kapacitní reaktance kondenzátoru:

$$X_C = \frac{U}{I_C}\,X_C = \frac{230}{0{,}357}$$

$$X_C = 644{,}258\,\Omega$$

Kapacita kompenzačního kondenzátoru:

$$\omega = 2\cdot\pi\cdot f\;\omega = 2\cdot\pi\cdot 50$$

$$\omega = 314{,}159\,rad\cdot s^{-1}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega\cdot C_K} \rightarrow C_K = \frac{1}{\omega\cdot X_C}$$

$$C_K = \frac{1}{314{,}159\cdot 644{,}258}$$

$$C_K = 4{,}941\cdot 10^{-6}\,F = 4{,}941\,\mu F$$

Jde o teoreticky vypočtenou hodnotu. Praktická normalizovaná kapacita se nevybírá, protože ji zadání nepožaduje.

Napěťové dimenzování kondenzátoru:

$$U_m = \sqrt{2}\cdot U\;U_m = \sqrt{2}\cdot 230$$

$$U_m = 325{,}269\,V \approx 325\,V$$

Hodnota 325,269 V je amplituda napájecího napětí, nikoli AC jmenovitá hodnota uvedená na kondenzátoru. Kondenzátor musí být výrobcem určen pro trvalý provoz alespoň při 230 V AC / 50 Hz, bezpečně snášet vypočtenou amplitudu a provozní přepětí. Vhodný je fóliový kompenzační kondenzátor, nikoli běžný polarizovaný elektrolytický kondenzátor.

Proudy před kompenzací a po kompenzaci:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi}\, I = \frac{30}{230 \cdot 0{,}31}$$

$$I = 0{,}421\ A$$

$$I' = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi'}\, I' = \frac{30}{230 \cdot 0{,}95}$$

$$I' = 0{,}137\ A$$

Komplexní kontrola proudů:

$$Q = P \cdot \tan\varphi\, Q = 30 \cdot \tan 71{,}941\,°$$

$$Q = 92{,}008\ var$$

$$Q' = Q - Q_C\, Q' = 92{,}008 - 82{,}147$$

$$Q' = 9{,}861\ var$$

$$\bar{I} = \frac{P}{U} - j\frac{Q}{U}$$

$$\bar{I} = 0{,}130 - j\,0{,}400\ A$$

$$\overline{I_C} = j\frac{Q_C}{U}$$

$$\overline{I_C} = j\,0{,}357\ A$$

$$\bar{I}' = \bar{I} + \overline{I_C}$$

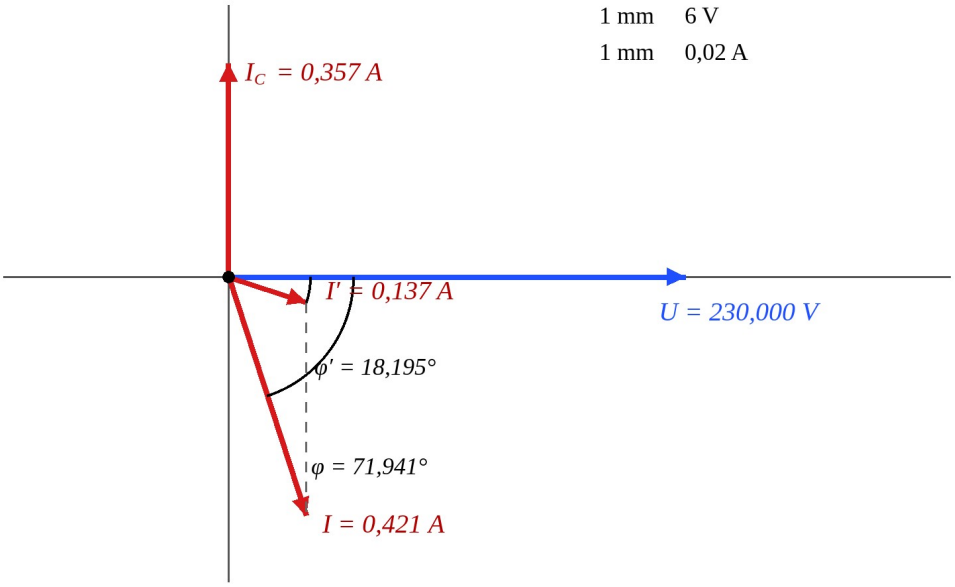
$$\bar{I}' = (0{,}130 - j\,0{,}400) + j\,0{,}357$$

$$\bar{I}' = 0{,}130 - j\,0{,}043\ A$$

Velikosti komplexních proudů po zaokrouhlení potvrzují I = 0,421 A a I′ = 0,137 A. Drobná odchylka úhlu určeného pouze ze zobrazených složek je důsledkem průběžného zaokrouhlení.

FÁZOROVÝ DIAGRAM:

Napájecí napětí je referenčním fázorem. Proud I zaostává o 71,941°, proud kondenzátoru Ic předbíhá o 90° a proud po kompenzaci I′ zaostává o 18,195°. Geometrie diagramu je vytvořena z nezaokrouhlených hodnot; zobrazené popisky jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa.



ZHODNOCENÍ:

Pro zářivkové svítidlo s činným výkonem 30 W a původním účiníkem 0,31 byla vypočtena teoretická kapacita paralelního kompenzačního kondenzátoru C_k = 4,941 µF.

Amplituda napájecího napětí je 325,269 V. Tato hodnota není AC jmenovitý údaj kondenzátoru; součástka musí být výrobcem určena pro trvalý provoz alespoň při 230 V AC / 50 Hz, bezpečně snášet uvedenou amplitudu a mít vhodnou napěťovou rezervu.

Proud svítidla bez kompenzace je 0,421 A. Po zvýšení účiníku na 0,95 klesne proud odebíraný ze sítě na 0,137 A. Činný výkon zůstává 30 W; kondenzátor zmenšuje induktivní jalovou složku proudu, a tím proudové zatížení vedení a související ztráty.

Komplexní kontrola potvrdila, že kapacitní proud j0,357 A zmenší imaginární složku původního proudu z −j0,400 A na −j0,043 A. Výsledky popisují idealizovaný teoretický model a nebyly experimentálně ověřeny. Nezahrnují nelinearity trubice, parazitní vlastnosti tlumivky, tolerance kondenzátoru ani změny napájecího napětí.